



- 1.在软件开发领域中,“描述了实现概念模型的软件解决方案”的系统模型被称为
 - A.设计模型
 - B.软件模型
 - C.实现模型
 - D.部署模型

- 2.一般来说,整个需求的主体是
 - A.功能需求
 - B.性能需求
 - C.外部接口需求
 - D.设计约束

- 3.总体设计的第二阶段是
 - A.初始设计
 - B.详细设计
 - C.复审阶段
 - D.精化设计

- 4.在模块内聚类型中,常常通过研究流程图确定模块的划分,得到的是
 - A.逻辑内聚
 - B.顺序内聚
 - C.功能内聚
 - D.过程内聚

- 5.一个模块直接控制(调用)的下层模块的数目称为模块的
 - A.扇入
 - B.扇出
 - C.深度
 - D.宽度

- 6.UMI术语中,限定符常被用在
 - A.依赖关系
 - B.泛化关系
 - C.关联关系
 - D.细化关系

- 7.UMI提供的13种图形化工具中,用于概念模型和软件模型静态结构的是
 - A.用况图
 - B.状态图
 - C.类图
 - D.活动图

- 8.RUP的迭代、增量式开发规定的4个阶段不包括
 - A.评审阶段
 - B.构造阶段

- C.移交阶段
- D.精化阶段

9.根据RUP实现的活动，输入为设计类，活动为实现类，则输出为

- A.用况
- B.子系统
- C.接口
- D.构件

10.软件评估可分为静态评估和动态评估，其中属于动态评估技术的是

- A.评审
- B.走查
- C.形式化证明
- D.软件测试

11.黑盒测试技术，又称为

- A.功能测试
- B.结构测试
- C.系统测试
- D.集成测试

12.若有语句if (A0) thenB=1/CelseB=1/A，选用类似数据A=2，C=1；A=-2，C=1；A=2，C=-1；A=-2，C=-1；得到不同B的值，这种测试策略为

- A.定义域测试
- B.等价类测试
- C.路径测试
- D.事务流测试

13.在两种模型的基础上，螺旋模型加入两者所忽略的风险分析，这两者是

- A.瀑布模型和增量模型
- B.瀑布模型和演化模型
- C.喷泉模型和增量模型
- D.喷泉模型和演化模型

14.在软件生存周期模型中，主要用于支持面向对象技术的软件开发模型是

- A.演化模型
- B.增量模型
- C.喷泉模型
- D.螺旋模型

15.CMMI能力等级中的第一级为

- A.已执行级
- B.已管理级
- C.已定义级
- D.已定量管理级

16.什么是需求规约?简述需求规约的基本性质。

17.什么是模块耦合?简述常用的模块耦合类型及其设计原则。

18.UML给出了哪些表达关系的术语?简述它们的概念。

19.简述RUP的定义和特点。

20.简述软件测试步骤及关注的内容。

21.简述瀑布模型以及可适应的情况。

22.假设某大学要从学生中挑选男子篮球队队员。基本条件是：各门课程的平均分在70分以上；身高超过1.8米；体重超过75千克。需要从学生登记表中挑选出符合上述条件的男同学，以便进一步选拔。请根据要求画出判定树。

23.有一个学生选课系统：程序的输入条件为：每个学生可以选修1至3门课程，试用黑盒测试法完成测试。

- (1) 按等价类划分法，设计测试用例（要求列出设计过程）；
- (2) 按边界值分析法，设计测试用例。

24.在软件开发领域，系统模型分为两大类，其中之一的_____描述了系统是什么。

25.任何软件工程项目的基础是_____。

26.需求阶段的主要任务一般包括需求发现、需求分析和需求验证，最终形成系统的_____。

27.HIPO图是由一组IPO图和一张_____图组成。

28.结构化设计分为_____和详细设计，而详细设计要提供实现该模块功能的_____。

29.耦合和内聚是衡量模块_____的两个定性指标。

30.UML的图形化工具分为结构图和_____。

31.在UML中，描述系统与外部系统及用户之间交互的图是_____。

32.RUP是基于_____的一种软件开发过程框架，两者一起才称得上是一种_____。

33.在RUP的每次迭代中都要经历一个核心工作流：即需求获取、分析、设计、实现和_____。

34.白盒测试技术，典型的是_____技术，它依据的是程序的_____。

35.单元测试主要检验软件设计的最小单元_____，多采用_____测试技术。

36.在标准《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》，按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、支持过程和_____。

37.CMMI是针对系统/产品开发的能力成熟度模型，集成了3个源模型：软件CMM、集成产品开发CMM和_____。

38.CMMI的能力等级和成熟度等级在概念上互补，区别在于成熟度等级用于表征组织对_____过程域的改进，而能力等级用于表组织对_____过程域的改进。

答案

02333 软件工程 2011年10月

1.B

解析：软件开发中所涉及的模型可分为两大类,一类称为概念模型,描述了系统是什么;另一类统称为软件模型,描述了实现概念模型的软件解决方案。

2.A

解析：对一般的需求分类来说，整个需求的主体是功能需求。

3.D

解析：总体设计分为3个阶段。第一阶段为初始设计，第二阶段为精化设计，第三阶段为复审阶段。

4.D

解析：使用程序流程图作为工具设计软件时，常常通过研究流程图确定模块的划分，这样得到的往往是过程内聚的模块。

5.B

解析：一个模块直接控制（调用）的下层模块的数目称为模块的扇出。

6.C

解析：限定符是一个关联的属性或属性表，这些属性的值将与该关联相关类的对象集作了一个划分。

7.C

解析：UMI提供的13种图形化工具中，类图用于概念模型和软件模型静态结构。

8.A

解析：在RUP中,规定了四个开发阶段:初始阶段、细化阶段、构造阶段和移交阶段。

9.D

解析：RUP实现的目标是基于设计类和子系统生成构件；对构件进行单元测试，进行集成和连接；把可执行的构件映射到部署模型。

10.D

解析：软件评估可以分为静态评估和动态评估。评审、走查和形式化证明等是静态评估技术,而软件测试是一种常用的动态评估技术,通过执行程序发现其中的错误。

11.A

解析：黑盒测试法又称为功能测试技术。是从外界来检查模块或程序的功能，也即根据模块的输入和输出，得出所得结果得差异。这种测试无须知道模块的内部逻辑，而是给定一输入，检查是否会得到所期望的输出。黑盒测试法又具体分为等价类法，边值分析法，因果图法和错误猜测法等。

12.C

解析：路径测试：执行所有可能穿过程序控制流程的路径。
最强的测试度量。题中体现的就是路径测试。

13.B

解析：螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上，又加入了两者所忽略的风险分析所建立的一种软件开发模型。

14.C

解析：喷泉模型是一种以用户需求为动力，以对象为驱动的模式，体现软件创建所固有的迭代

和无缝隙特征，主要用于采用对象技术的软件开发项目。

15.A

解析：CMMI的能力等级：（1）0级：未完成级。（2）1级：已执行级。（3）2级：已管理级。（4）3级：已定义级。（5）4级：已定量管理级。（6）5级：持续优化级。



16.

答：需求规约是一个软件项/产品/系统所有需求陈述的正式文档，它表达了一个软件产品/系统的概念模型。（1分）需求规约一般需要满足以下4个基本性质：

- （1）重要性和稳定性程度：按需求的重要性和稳定性，对需求进行分级；（1分）
- （2）可修改性：在不甚影响其他需求的前提下，可容易修改一个单一需求；（1分）
- （3）完整性：没有被遗漏的需求；（1分）
- （4）一致性：不存在互斥的需求。（1分）

17.

答：（1）模块耦合是指不同模块之间相互依赖程度的度量；（1分）
（2）几种常见模块耦合类型为：内容耦合、公共耦合、控制耦合、数据耦合等；
（3）设计原则：如果模块间必须存在耦合，就尽量使用数据耦合，少用控制耦合，限制公共耦合，避免内容耦合。（2分）

18.

答：（1）为了表达各类事物之间的关系，UML给出了表达关系的术语：关联、泛化、细化、依赖；

- （2）关联是类之间的一种结构关系，是对一组具有相同结构、相同链的描述；
- （3）泛化是一般性类类和它的较为特殊性类类之间的一种关系；（1分）
- （4）细化是类类之间的语义关系，其中一个类类规约了保证另一个类类执行的契约；（1分）
- （5）依赖是一种使用关系，用于描述一个类类使用另一类类的信息和服务。（1分）

19.

答：（1）RUP是基于UML的一种过程框架，为软件开发，即为进行不同抽象层之间映射安排其开发活动的次序，制定任务和需要开发的制品，提供了指导；并为对项目中的制品和和活动进行监督与度量，提供了相应的准则；（2分）

- （2）RUP特点是：以用例为驱动，以体系结构为中心，迭代、增量式开发。（3分）

20.

答：（1）由于软件错误的复杂性，在软件工程中应综合运用测试技术，实施合理的测试步骤：单元测试、集成测试、有效性测试和系统测试；（1分）

- （2）单元测试关注每个独立的模块；（1分）
- （3）集成测试关注模块的组装；（1分）
- （4）有效性测试关注检验是否符合用户所见的文档；（1分）
- （5）系统测试关注检验系统中所有元素（包括硬件信息等）之间的协作是否合适，整个系统的性能、功能是否达到。（1分）

21.

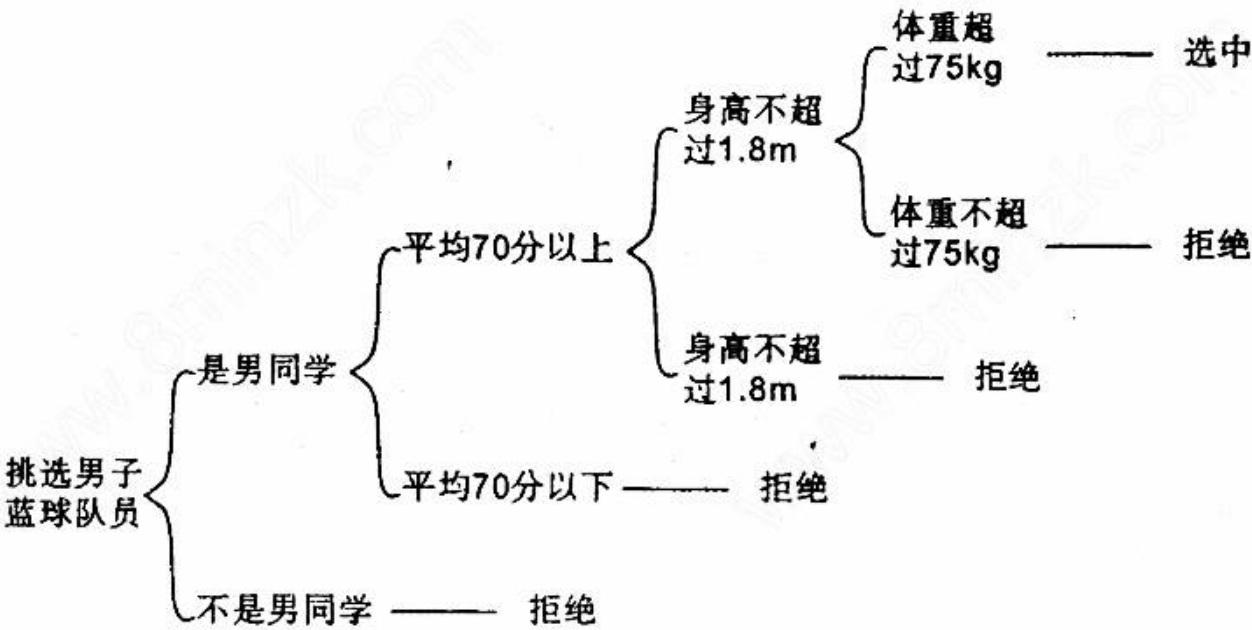
答：（1）瀑布模型将软件生存周期的各项活动规定为按固定顺序而连接的若干阶段工作，形如瀑布流水，最终得到软件产品；（2分）

（2）瀑布模型在支持结构化软件开发、控制软件开发的复杂性、促进软件开发工程化等方面起着很大作用；（1分）

（3）该模型适应的情况：需求已被很好的理解，且开发组织非常熟悉为实现这一模型所需要的过程。（2分）

22.
答：

该题有多种答案,这是一种参考答案。(只要满足判定树即可)



说明:每种判定情况各2分,“选中/拒绝”标识2分。

23.
答：

(1)第一步:建立等价类表。(2分)

输入条件	有效等价类	无效等价类
选修课程	1. 选修1门 2. 选修2门 3. 选修3门	4. 没选课 5. 选3门以上

第二步:为有效等价类设计测试用例。(2分)

测试用例	期望结果	覆盖范围
1	显示有效输入	1
2	显示有效输入	2
3	显示有效输入	3

第三步:为无效等价类设计测试用例。(2分)

测试用例	期望结果	覆盖范围
0	显示无效输入	4
5	显示无效输入	5

(2)按边界值分析法,设计测试用例:0,1,3,4。(4分)

24.
答：概念模型
25.
答：软件需求 (或需求、需求分析)
- 26.

02333 软件工程 2011年10月

答：软件需求规格说明书

27.

答：一张H图（或层次图）

28.

答：总体设计；具体算法（或算法）

29.

答：独立性

30.

答：行为图

31.

答：用况图（或Use Case图）

32.

答：UML；软件开发方法学（或面向对象开发方法学）

33.

答：测试

34.

答：路径测试；逻辑结构

35.

答：模块；白盒

36.

答：组织过程

37.

答：系统工程CMM

38.

答：一组（或多个）；单个